

Tutorial 1 DWSIM – Configuración de la simulación

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial presenta la configuración inicial de una simulación de proceso químico en DWSIM. El trabajo introduce el Asistente de Configuración de la Simulación y muestra cómo definir la lista de componentes, el modelo termodinámico, el sistema de unidades y un pseudocomponente hipotético de petróleo. Se utiliza una corriente típica de gas natural como caso base, que incluye gases ligeros, hidrocarburos ligeros, agua y una fracción de C7+. Se selecciona el paquete de propiedades de Peng-Robinson debido a su relevancia para los sistemas de hidrocarburos. El tutorial concluye comparando el pseudocomponente C7+ creado con el n-heptano y el n-octano en términos de su punto de ebullición, peso molecular, entalpía de formación y volumen crítico.

ABSTRACT

This tutorial presents the initial configuration of a chemical process simulation in DWSIM. This work introduces the Simulation Configuration Wizard and shows how to define the component list, thermodynamic model, unit system and a hypothetical petroleum pseudo-component. A typical natural gas stream is used as the base case, including light gases, light hydrocarbons, water and a C7+ fraction. The Peng-Robinson property package is selected due to its relevance for hydrocarbon systems. The tutorial concludes by comparing the created C7+ pseudo-component with n-heptane and n-octane in terms of boiling point, molecular weight, formation enthalpy and critical volume.

FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

DWSIM configuration sequence

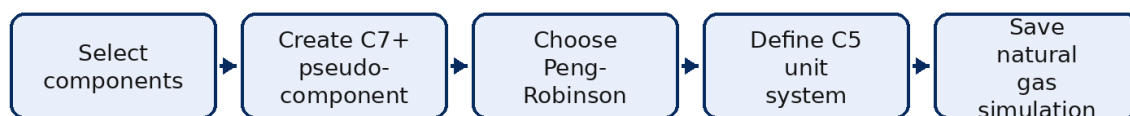


Figura 1.1. Secuencia conceptual de configuración inicial de una simulación en DWSIM.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Caso estudiado	Configuración de una corriente típica de gas natural.
Componentes	N ₂ , H ₂ S, CO ₂ , metano, etano, propano, butanos, pentanos, n-hexano, agua y C7+.
Modelo termodinámico	Peng-Robinson.
Resultado esperado	Simulación base configurada y componente C7+ caracterizado para comparar propiedades con n-C7 y n-C8.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 1 DWSIM - Configuración de la simulación*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.